

其他方式对气体分子进行统计

麦克斯韦速率分布函数 $f(v) = \frac{dN_v}{Nd v} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$

令 $u = \frac{v}{v_p}$, 其中 $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$, 则按无量纲数 u 对分子统计,

$$g(u) = \frac{dN_u}{Ndu} = \frac{dN_v}{Nd v / v_p} = v_p f(v) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} u^2 e^{-u^2}$$

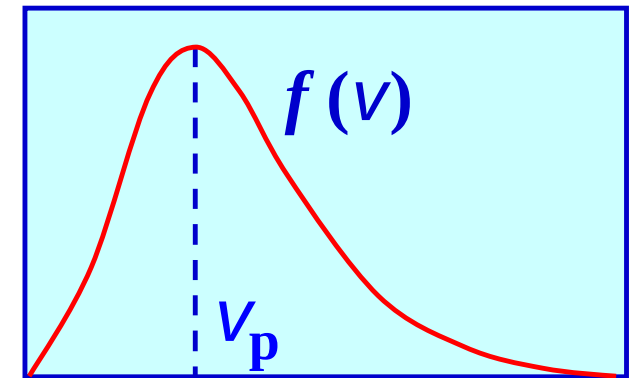
令 $\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2$, 则按分子平动动能 ε 对分子统计,

$$h(\varepsilon) = \frac{dN_\varepsilon}{Nd\varepsilon} = \frac{dN_v}{Nm v dv} = \frac{1}{mv} f(v) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\varepsilon^{1/2}}{(kT)^{3/2}} e^{-\varepsilon/kT}$$

例4 300K 时空气中速率在 v_p 和 $8v_p$ 附近单位速率区间内的分子数占总分子数的比例各是多少？ 10^5 mol 空气中这区间的分子数又各是多少？

$$\text{解： } v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2 \times 8.31 \times 300}{29 \times 10^{-3}}} = 415 \text{ m/s}$$

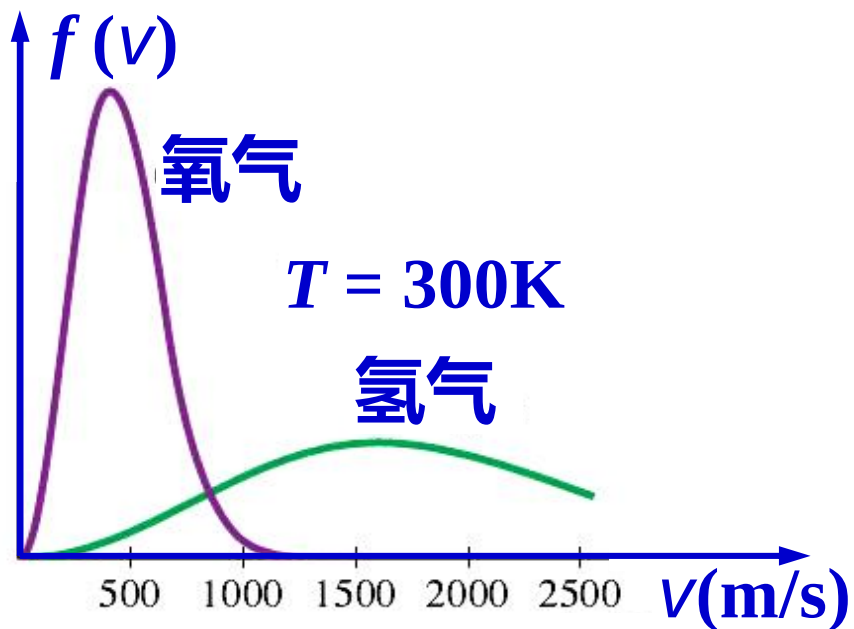
$$u = \frac{v}{v_p}, \quad g(u) = \frac{dN_u}{Ndu} = v_p f(v) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} u^2 e^{-u^2}$$



$$(1) u = 1, \quad \frac{dN_{v_p}}{Ndv} = f(v_p) = \frac{1}{v_p} g(1) = 0.2\% \quad \text{分子数 } 1.2 \times 10^{26}$$

$$(2) u = 8, \quad \frac{dN_{8v_p}}{Ndv} = f(8v_p) = \frac{1}{v_p} g(8) = 5.6 \times 10^{-29} \quad \text{分子数 } 3.4$$

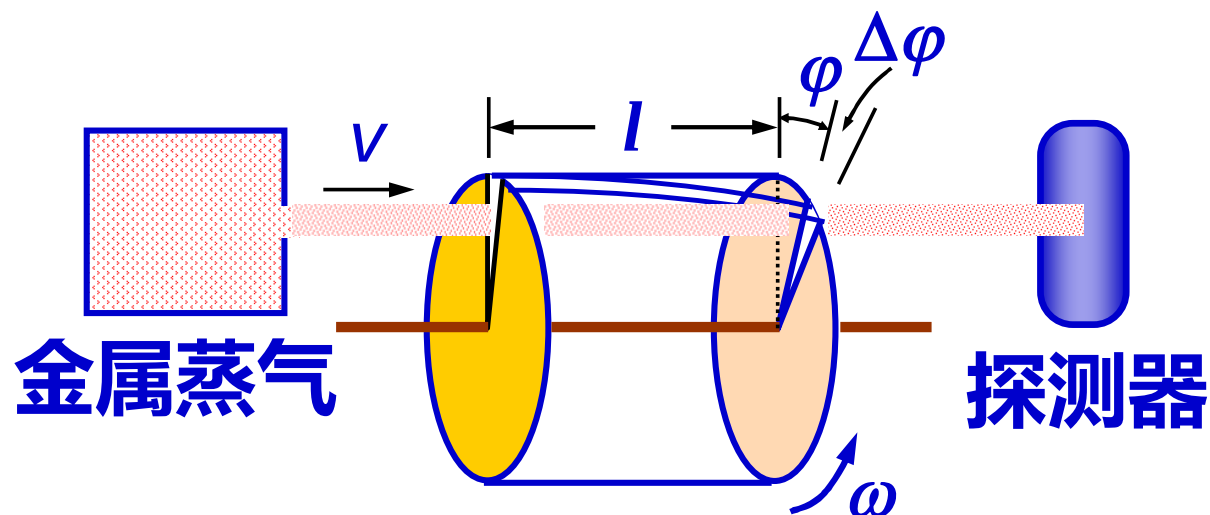
利用麦克斯韦速率分布律解释地球大气的构成



地球的逃逸速度为 11.2km/s
约为300K下氧气分子最概然
速率的 28 倍，氢气的 7 倍



麦克斯韦速率分布律的实验验证：密勒-库什法



$$t = \frac{l}{v} = \frac{\phi}{\omega}$$

$$v = \frac{\omega l}{\phi}$$

通过凹槽的最小速率 $v = \frac{\omega l}{\phi + \Delta\phi}$ 最大速率 $v + \Delta v = \frac{\omega l}{\phi - \Delta\phi}$

调整 ω ，即可对应不同的 v 和 Δv ；探测到的原子束强度对应 ΔN_v 。验证 $\Delta N_v / N \Delta v = f(v)$ 符合麦克斯韦速率分布律。

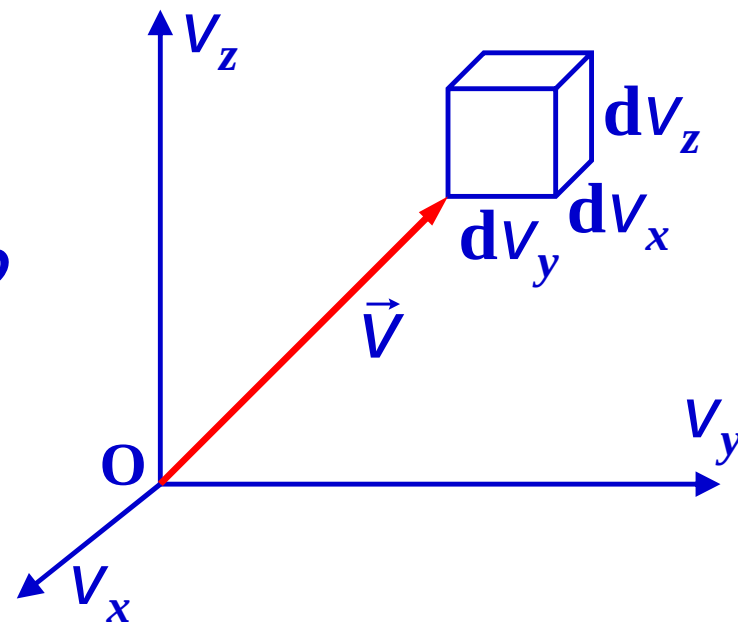
麦克斯韦速度分布律

在速度区间 $(\vec{v}, \vec{v} + d\vec{v})$ 或 $(v_x, v_x + dv_x) (v_y, v_y + dv_y) (v_z, v_z + dv_z)$ 内的分子数占总分子数的比例，即**麦克斯韦速度分布律**

$$\frac{dN_{\vec{v}}}{N} = g(\vec{v}) dv_x dv_y dv_z = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2/2}{kT}} dv_x dv_y dv_z$$

可由此推导**麦克斯韦速率分布律**

$$\begin{aligned} \frac{dN_v}{N} &= \int \frac{dN_{\vec{v}}}{N} = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} g(\vec{v}) v^2 \sin \theta dv d\theta d\varphi \\ &= \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} 4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} = f(v) dv \end{aligned}$$



麦克斯韦速度分布律

在速度区间 $(\vec{v}, \vec{v} + d\vec{v})$ 或 $(v_x, v_x + dv_x)(v_y, v_y + dv_y)(v_z, v_z + dv_z)$ 内的分子数占总分子数的比例，即麦克斯韦速度分布律

$$\begin{aligned}\frac{dN_{\vec{v}}}{N} &= g(\vec{v})dv_x dv_y dv_z = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2/2}{kT}} dv_x dv_y dv_z \\ &= g(v_x)dv_x g(v_y)dv_y g(v_z)dv_z\end{aligned}$$

速度 x 分量取 v_x 时的概率密度 (对 y, z 分量无限制)

$$g(v_x)dv_x = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-\frac{mv_x^2/2}{kT}} dv_x \quad (\text{正态分布})$$

麦克斯韦速度分布律

正态分布

$$g(v_x)$$

$$v_x$$

